

NTIN090 — Základy složitosti a vyčíslitelnosti

Zkouškové otázky, akademický rok 2025/26

Petr Kučera

U zkoušky jsou zadávány dvě otázky, jedna ze skupiny A a jedna ze skupiny B.

K tvrzením, jež jsme dokazovali na přednášce, bude požadován důkaz (ačkoli není nutné umět přesně ty důkazy, které jsme si ukazovali na přednášce a je možné použít alternativní důkazy).

A

- (A1) Riceova věta, důkaz pomocí m -převoditelnosti.
- (A2) Savičova věta.
- (A3) Deterministická prostorová hierarchie.
- (A4) Deterministická časová hierarchie.
- (A5) Cookova-Levinova věta (NP-úplnost SAT)

B

- (B1) Univerzální Turingův stroj a nerozhodnutelnost jazyka univerzálního Turingova stroje.
- (B2) RAM a ekvivalence s Turingovým strojem.
- (B3) Vlastnosti (turingovsky) rozhodnutelných a částečně rozhodnutelných jazyků (uzávěrové vlastnosti, Postova věta, enumerátory).
- (B4) Definice základních tříd složitosti a důkaz $\text{NTIME}(f(n)) \subseteq \text{SPACE}(f(n))$.
- (B5) Definice základních tříd složitosti a důkaz věty o vztahu prostoru a času $((\forall L \in \text{NSPACE}(f(n)))(\exists c_L)[L \in \text{TIME}(2^{c_L f(n)})])$.
- (B6) Dvě definice třídy NP a jejich ekvivalence.
- (B7) Polynomiální převod 3-SAT na VRCHOLOVÉ POKRYTÍ.
- (B8) Definice třídy FPT a kernelu a jejich souvislost. Kernelizace VRCHOLOVÉHO POKRYTÍ
- (B9) Definice třídy FPT a parametrizovaný algoritmus pro VRCHOLOVÉ POKRYTÍ založený na prohledávání s omezenou hloubkou (se složitostí menší než $O^*(2^k)$).

- (B10) Třída $\#P$ a $\#P$ -úplnost, důkaz těžkosti počítání cyklů v grafu.
- (B11) Třída $co-NP$ a $co-NP$ -úplnost.
- (B12) Pseudonáhodné generátory, jednosměrné funkce a jejich souvislost s kryptografií (symetrické šifrování, bit-commitment).
- (B13) Příklad zjemnělé redukce (redukce $SETH$ na OV nebo OV na hledání regulárního výrazu v textu).